Guia Passo a Passo para Deploy no Streamlit Community Cloud

1. Pré-Requisitos

- **Conta no GitHub:** Necessária para armazenar o código-fonte da aplicação.
- **Conta no Streamlit Community Cloud:** Cadastrada no site official (share.streamlit.io) vinculada à sua conta do GitHub.
- **Git:** Instalado e configurado no seu computador.

2. Organização da Pasta do Projeto

No seu computador, certifique-se de que a pasta do projeto contenha ao menos estes dois arquivos essenciais:

- app.py: Arquivo principal contendo o código Python do seu aplicativo.
- requirements.txt: Arquivo de texto declarando todas as bibliotecas Python usadas.

Exemplo de arquivo requirements.txt

```
streamlit
pandas
numpy
```

3. Teste Local do Aplicativo

Antes de enviar os arquivos para a nuvem, verifique o funcionamento local executando o comando abaixo no terminal da pasta do seu projeto:

```
streamlit run app.py
```

Acesse a URL indicada no terminal para validar a aplicação. Após a verificação, encerre o processo pressionando Ctrl + C.

4. Criação e Envio do Código ao GitHub

1. Acesse o repositório web do GitHub e crie um novo repositório (Público ou Privado).
2. No terminal local da sua aplicação, inicialize o repositório Git e faça o envio do código utilizando os seguintes comandos:

```
git init
git add .
git commit -m "Commit inicial da aplicacao Streamlit"
git branch -M main
git remote add origin
https://github.com/SEU_USUARIO/SEU_REPOSITORIO.git
```

```
git push -u origin main
```

5. Execução do Deploy no Streamlit Cloud

1. Acesse o painel do Streamlit em **share.streamlit.io** e faça o login com sua conta GitHub.
2. Clique no botão **Create app** (ou **New app**).
3. Selecione a opção de importação de repositório existente.
4. Preencha os campos de formulário conforme as definições do seu projeto:

Campo	Descrição	Exemplo
Repository	Nome do seu repositório do GitHub	seu-usuario/meu-app-streamlit
Branch	Ramificação do repositório contendo a versão final	main
Main file path	Caminho relativo para o arquivo Python principal	app.py
App URL (Opcional)	Subdomínio personalizado para a URL pública	meu-app.streamlit.app

5. Clique no botão **Deploy!** para iniciar a implantação.

6. Configurações Adicionais e Manutenção

- **Variáveis de Ambiente / Chaves de API:** Para utilizar chaves secretas ou credenciais com segurança, acesse as configurações da aplicação no painel do Streamlit Cloud em Settings > Secrets. Defina as variáveis no formato TOML e acesse-as no Python via st.secrets["NOME_DA_CHAVE"].
- **Atualizações Automáticas:** Qualquer novo commit e push enviado para a branch main no GitHub atualizará o aplicativo publicado automaticamente na nuvem.